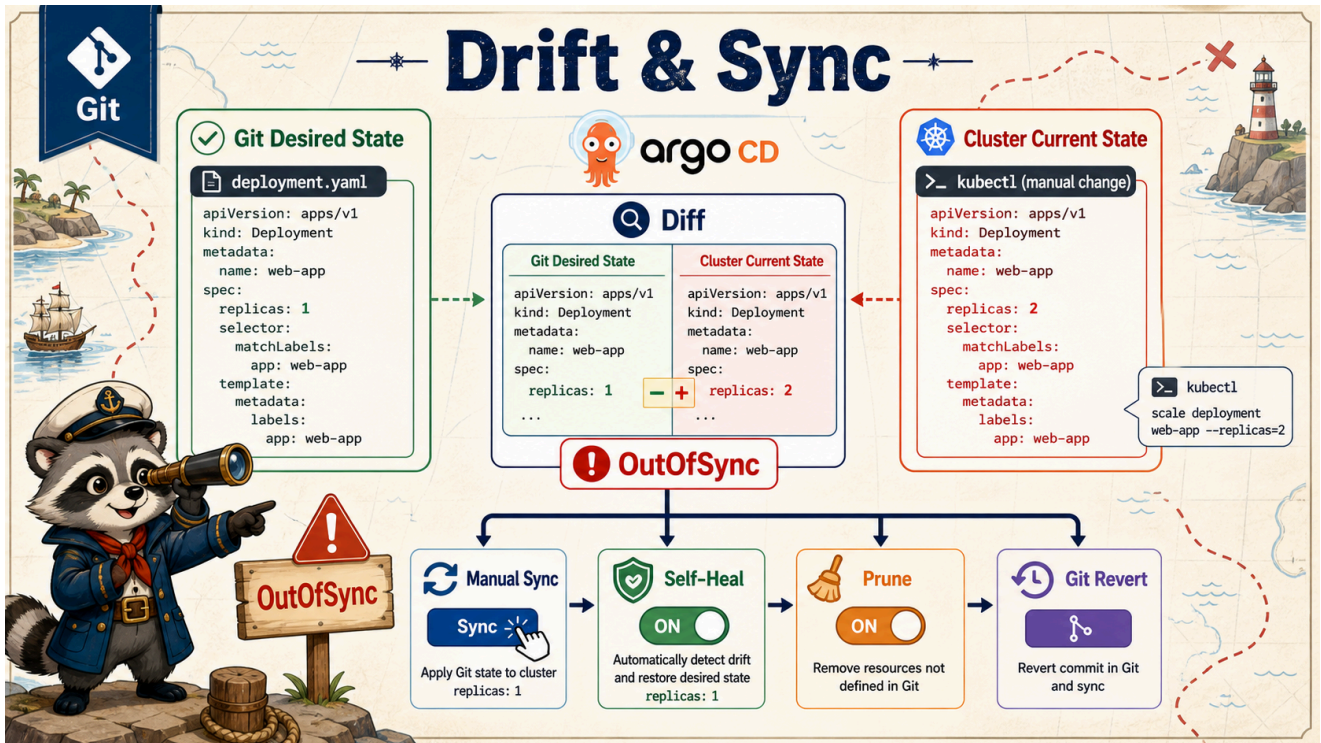


4교시: Drift와 Sync



수업 목표

- drift와 OutOfSync의 의미를 설명한다.
- cluster 직접 변경과 Git 변경의 차이를 확인한다.
- prune, self-heal, rollback 기준을 운영 관점으로 정리한다.

Drift란

drift는 Git에 선언된 상태와 cluster 실제 object가 달라진 상태다.

```

Git: replicas 1
Cluster: replicas 2
Argo CD: OutOfSync
  
```

drift는 무조건 나쁜 것은 아니다. 장애 대응 중 임시 scale out처럼 의도된 drift도 있다. 하지만 임시 조치가 끝나면 Git에 반영하거나 Git 기준으로 되돌려야 한다.

drift 만들기

```
kubectl -n week4-gitops scale deploy/gitops-web --replicas=2
```

```
kubectl -n week4-gitops get deploy gitops-web
```

Argo CD UI에서 확인:

위치	볼 것
Application tile	OutOfSync
Diff	replicas 차이
Events/History	누가 sync했는지
Resource tree	Deployment/ReplicaSet/Pod 상태

Sync

Sync는 Git manifest를 cluster에 적용하는 동작이다.

방식	의미
Manual Sync	사람이 버튼/CLI로 sync
Auto Sync	Git 변경을 자동 반영
Self-heal	cluster drift를 자동 복구
Prune	Git에서 삭제된 리소스를 cluster에서도 삭제

수업에서는 manual sync로 시작한다. 자동화는 편하지만 정책과 승인 기준이 먼저 필요하다.

Prune 주의

Prune은 Git에서 사라진 리소스를 cluster에서도 삭제한다.

장점	위험
유령 리소스 제거	실수로 Git path에서 빠진 리소스 삭제
drift 감소	stateful 리소스 삭제 위험
운영 정리	승인 없는 삭제 사고 가능

처음에는 prune을 바로 켜기보다 어떤 리소스가 삭제될지 확인한다.

Self-heal 주의

Self-heal은 cluster에서 직접 바꾼 값을 Git 기준으로 되돌린다.

좋은 경우:

누군가 수동으로 replicas 변경
-> Argo CD가 Git 기준으로 복구

주의할 경우:

장애 대응 중 임시 scale out
-> self-heal이 바로 되돌림

운영팀은 self-heal을 켜기 전에 incident 임시 조치 기준을 정해야 한다.

Rollback 기준

GitOps rollback은 보통 Git revision 기준으로 한다.

방법	기준
Git revert	잘못된 manifest commit 되돌림
Argo CD history rollback	이전 synced revision으로 이동
image tag rollback	manifest의 image tag를 이전 버전으로 변경
Kubernetes rollout undo	GitOps와 충돌할 수 있어 주의

GitOps 환경에서 `kubectl rollout undo`만 하면 Git과 cluster가 다시 달라진다. 장기 복구는 Git에 반영해야 한다.

Kyverno와 sync failure

W4D4 Kyverno가 남아 있으면 policy 위반 manifest는 Argo CD sync에서 실패한다.

Application OutOfSync
-> sync failed
-> admission webhook denied
-> policy/rule/message 확인

이때 Argo CD를 의심하기보다 policy와 manifest를 같이 본다.

Evidence Note

```
# W4D5S4 Drift and sync
- drift를 만든 명령:
- Argo CD status:
- diff field:
```

- sync 결과 :
- prune/self-heal 판단 :
- rollback 기준 :

한 줄 요약

GitOps에서 **drift**는 Git과 **cluster**가 다르다는 신호이며, **sync**는 어느 쪽을 기준으로 복구할지 결정하는 운영 행위다.